Contrôle de rattrapage — Tableaux croisés et probabilités conditionnelles

1ère ST2S • Durée : 55 minutes • Calculatrice autorisée

La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte dans la notation.

Exercice 1 — Automatismes (6 points)

Les trois questions sont indépendantes. Détailler les calculs.

1. Le prix d'une place de cinéma est passé de 8 euros à 10 euros. Il a augmenté de :
   A. 2 % **B.** 25 % **C.** 20 % **D.** 80 %
2. Déterminer la solution de l'équation $-6x + 4 = -17$.
3. Calculer $A = \dfrac{3}{1 - \dfrac{1}{4}}$. Donner le résultat sous forme d'un entier ou d'une fraction irréductible.

Exercice 2 — Test de dépistage (9 points)

Un laboratoire propose un test de dépistage rapide d'une maladie. On a testé 200 patients, parmi lesquels 50 sont malades. Parmi les patients malades, 80 % ont un test positif. Au total, 50 patients ont un test positif.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

	Patient malade	Patient non malade	Total
Test positif			50
Test négatif			
Total	50		200

On choisit un patient au hasard parmi les 200. On note M l'événement « le patient est malade » et T l'événement « le test du patient est positif ».

2. Calculer les probabilités suivantes :
   a) $P(M)$ b) $P(T)$ c) $P_M(T)$ d) $P(M \cap \overline{T})$
3. Le test du patient est positif. Quelle est la probabilité qu'il soit malade ?
4. Décrire par une phrase l'événement $M \cup T$, puis calculer sa probabilité.
5. Le test se trompe lorsqu'il est positif pour un patient non malade, ou négatif pour un patient malade.
   Vrai ou faux ? « La probabilité que le test se trompe est inférieure à 15 %. » Justifier.

Exercice 3 — Construire un tableau croisé (5 points)

Un hôpital interroge 100 agents sur leur horaire de travail et leur vaccination contre la grippe. Les résultats sont les suivants :

- 40 agents de jour sont vaccinés ;
- 10 agents de nuit sont vaccinés ;
- 20 agents de nuit ne sont pas vaccinés ;
- 30 agents de jour ne sont pas vaccinés.

1. Construire un tableau croisé d'effectifs correspondant à la situation.
   Aide : on mettra en lignes l'horaire de travail (jour ou nuit) et en colonnes la vaccination.
2. Quelle est la proportion d'agents non vaccinés ?
3. Calculer le pourcentage d'agents de nuit parmi les agents vaccinés.